우리가 맨날 쓰는 HTTP, 어디까지 알아?

Google Developer Groups
Sungkonghoe University



Dongkyun Kim 김동균
GDG on Campus SKHU 24-25 Server Member



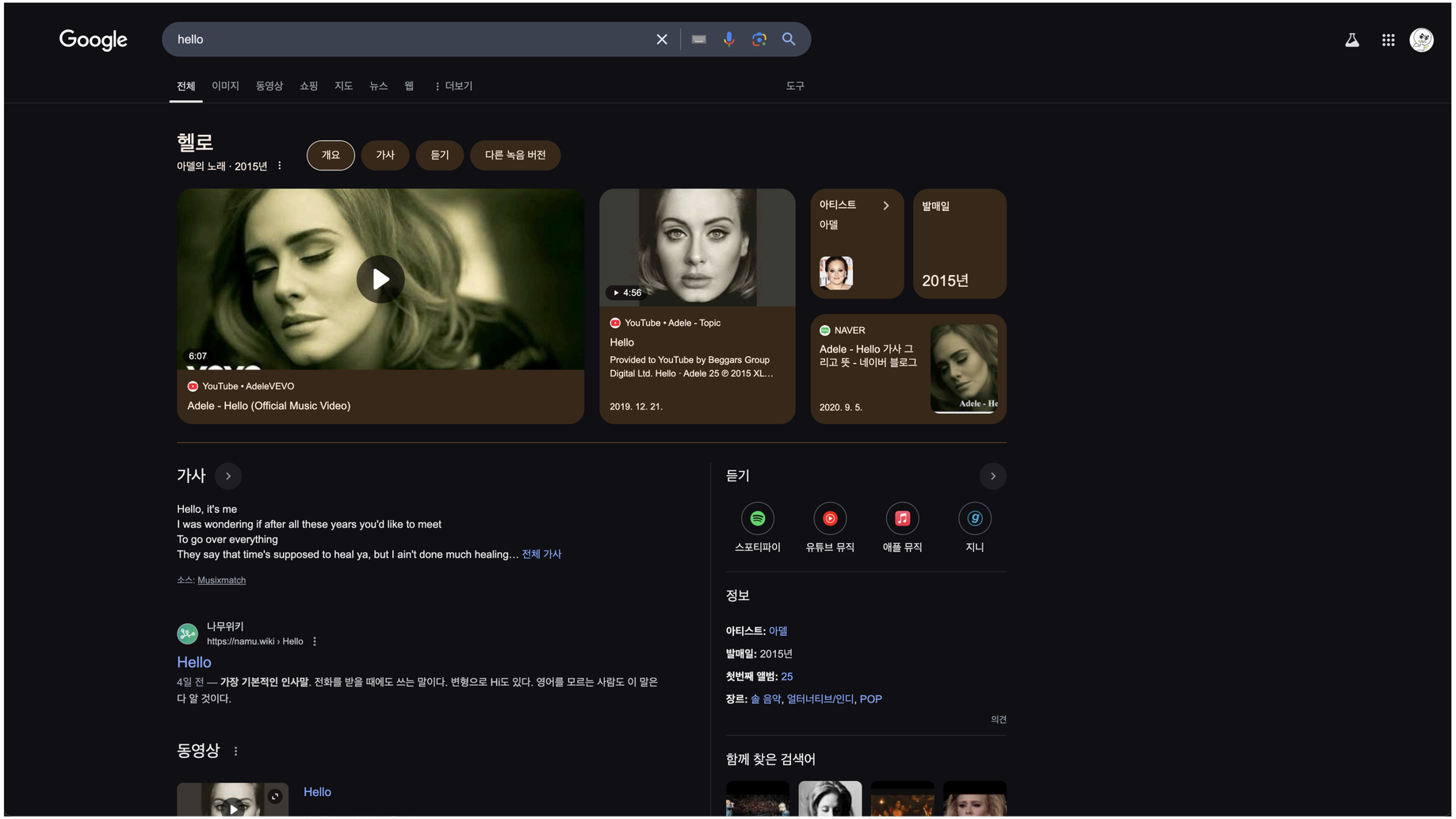
검색 창에 hello를 치면
어떻게 우리에게 화면이 보여질까?



문득 구글을 사용하다 든 궁금증

어떻게 내게 화면이 보여질까?

Google Developer Groups
On Campus 성공회대학교



브라우저가 요청을 준비



Google Developer Groups
On Campus 성공회대학교

https://www.google.com/search?q=hello와 같은 URL로 검색을 요청

DNS 조회

도메인 네임 시스템(Domain Name System)

IP 주소는 기억하기 어렵고 잘 바뀜



DNS를 통해 도메인 명을 등록하고 IP 주소로 변환할 수 있음

HTTP 요청 전송
클라이언트 → 서버

클라이언트(브라우저)는 HTTP 요청을 Google 서버에 보냄.

HTTP 응답 전송
서버→ 클라이언트

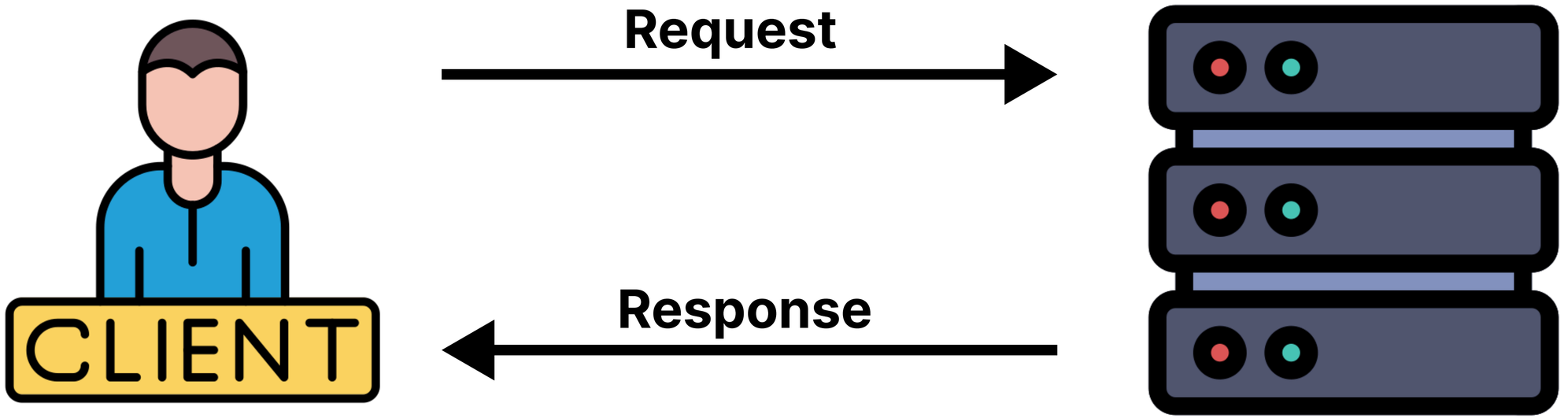
- Google 서버는 q=hello를 분석하여 검색 결과를 생성
- HTTP 응답으로 클라이언트에 반환



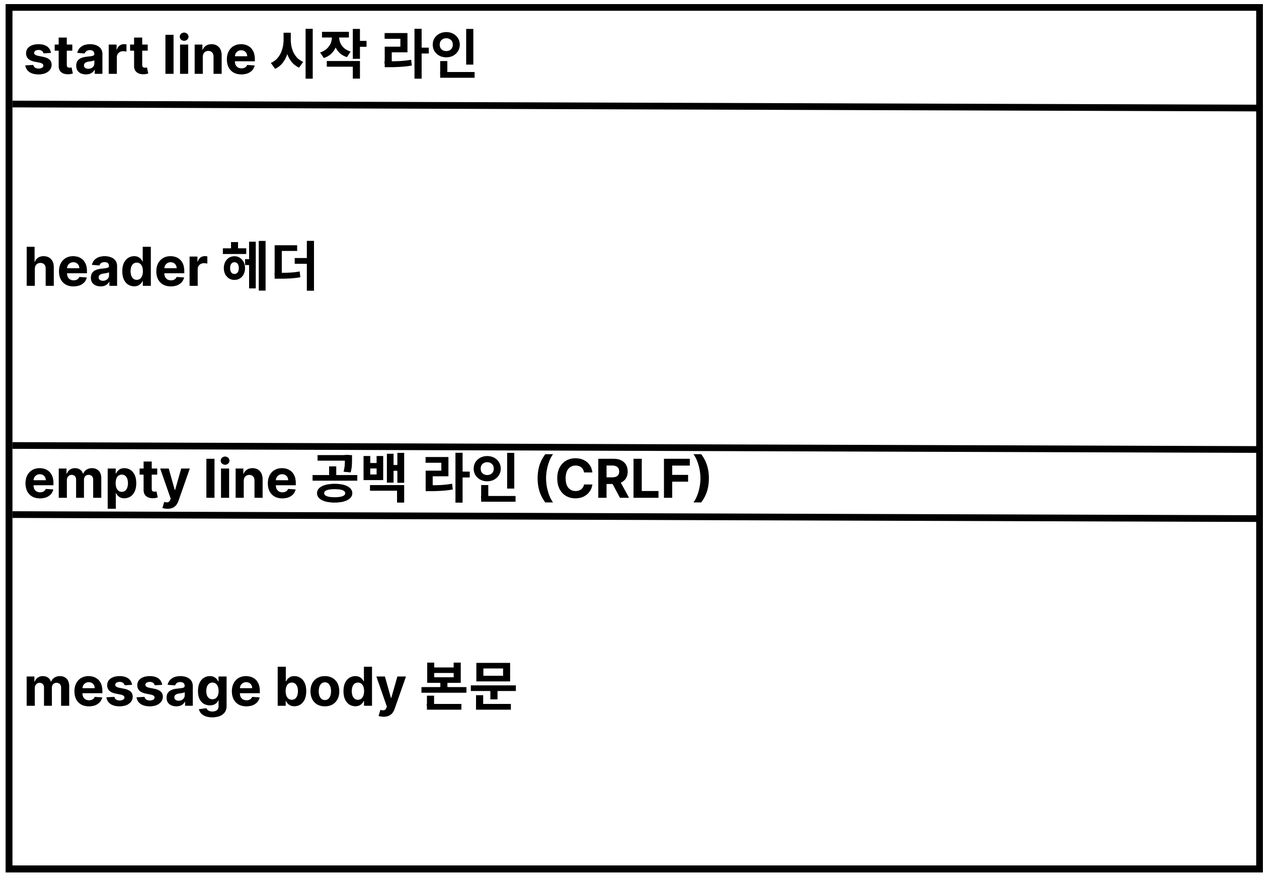
그래서 HTTP가 뭔데?

AxisSiz
MainAx
ildren: [
Icon(icon, color: color
Container(

HyperText Transfer Protocol



HTTP 구조


start line 시작 라인
header 헤더
empty line 공백 라인 (CRLF)
message body 본문

시작라인
요청 시작 라인



Google Developer Groups
On Campus 성공회대학교

형식: <HTTP 메서드> <요청 대상 (Request-Target)> <HTTP 버전>

예제: GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1

HTTP 메서드

주요 메서드

- GET: 리소스 조회
- POST: 요청 데이터 처리, 주로 등록에 사용
- PUT: 리소스를 대체, 해당 리소스가 없으면 생성
- PATCH: 리소스 부분 변경
- DELETE: 리소스 삭제

시작 라인
응답 시작 라인



Google Developer Groups
On Campus 성공회대학교

형식: <HTTP 버전> <상태 코드(Status Code)> <상태 메시지(Reason Phrase)>

예제: HTTP/1.1 200 OK

HTTP 헤더

전송에 필요한 부가 정보



Google Developer Groups
On Campus 성공회대학교

형식: 이름: 값

- **Host: www.google.com**
- **Content-Type: text/html;charset=UTF-8**
- **Content-Length: 3421**
- **Cache-Control: no-cache**

공백라인

Google Developer Groups
On Campus 성공회대학교

헤더와 바디를 구분해주는 역할

HTTP 바디

실제 전송할 데이터

HTML 문서, 이미지, 영상, JSON 등등 거의 모든 형태의 데이터 전송 가능

```
{
   “name” : “김동균"
}
```

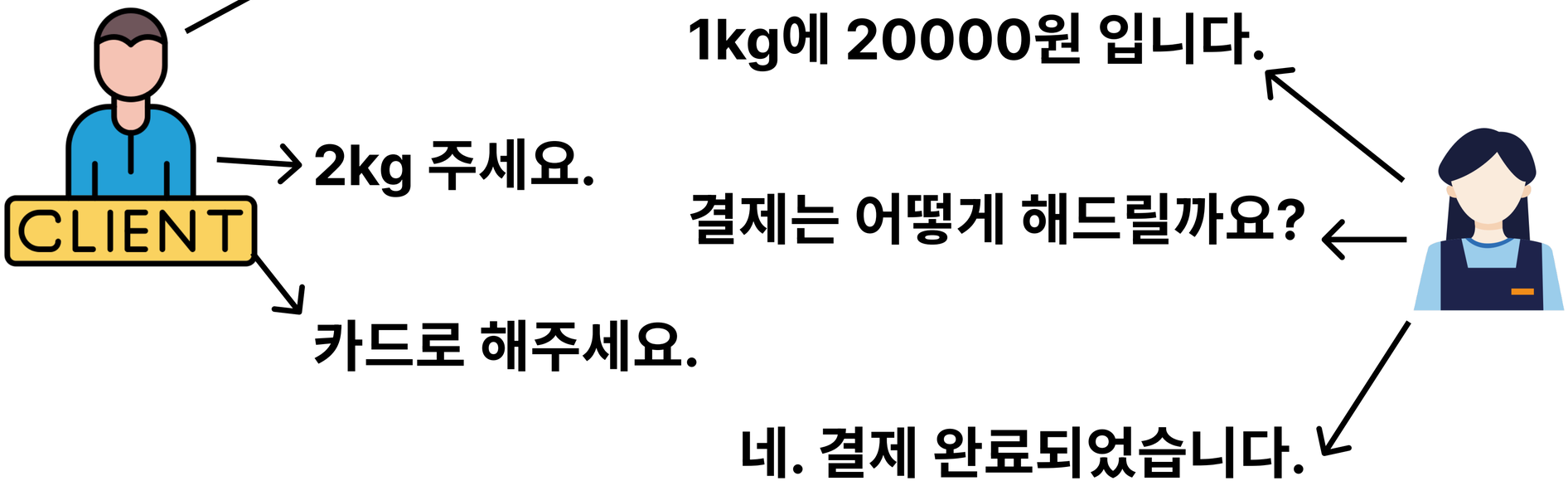
HTTP는 상태가 없다고?



상태유지-Stateful

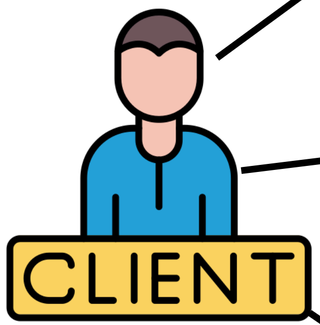
서버가 클라이언트의 상태를 보전하는 것!

상태유지-Stateful
예시



상태유지-Stateful

중간에 점원이 바뀐다면?



딸기 얼마에요?

2kg 주세요.

카드로 해주세요.



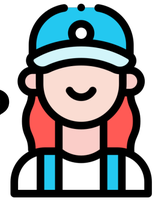
1kg에 20000원 입니다.

점원이 바뀜



어떤 것을 2kg 드릴까요?

점원이 바뀜



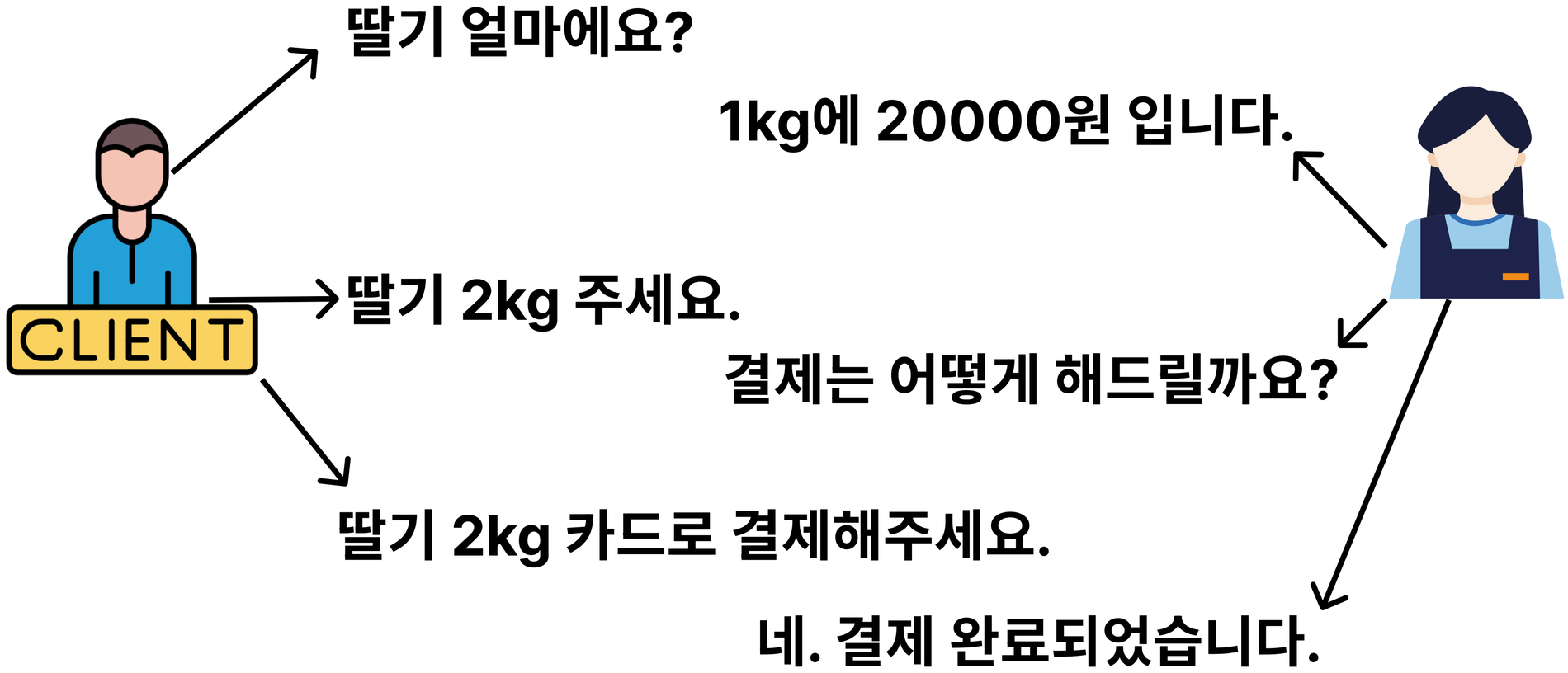
어떤 제품을 몇 kg 카드로 해드릴까요?

점장 아이콘 제작자: ADMS ICons - Flaticon
가게 조수 아이콘 제작자: Freepik - Flaticon

무상태-Stateless
예시

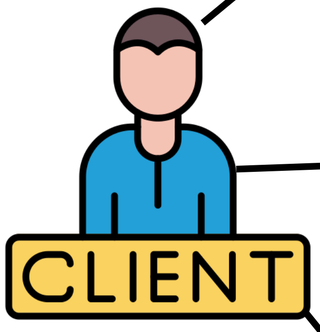
Google Developer Groups
On Campus 성공회대학교

중간에 다른 점원으로 바뀌면 안 된다.



무상태-Stateless

중간에 점원이 바뀐다면?



딸기 얼마에요?

1kg에 20000원 입니다.



↓점원이 바뀜

딸기 2kg 주세요.

결제는 어떻게 해드릴까요?



↓점원이 바뀜

딸기 2kg 카드로 결제해주세요.

네. 결제 완료되었습니다.



Stateful, Stateless
차이점

- 상태 유지: 중간에 다른 점원으로 바뀌면 안됨.

- 무상태: 중간에 다른 점원으로 바뀌어도 됨.
  - 갑자기 고객이 증가해도 점원이 다 제 역할을 가능

Stateful, Stateless
결론

- 가능하면 무상태로 설계하는 것이 좋음.
- 하지만 상태 유지가 꼭 필요한 기능이 있음.
  - 로그인
  - 쿠키나 세션등을 사용해서 사용자가 로그인했다는 상태를 유지



검색 창에 hello를 치면
어떻게 우리에게 화면이 보여질까?



출처

모든 개발자를 위한 HTTP 웹 기본 지식 - 김영한